МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2

по курсу «Компьютерная графика»

Основы 3D графики

Вариант 11 — Правильный икосаэдр

Выполнил: Пекин Семён
Группа: М8О-305БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — реализовать «камеру» с возможностью перемещения и освещение по модели Блинн-Фонга с использованием направленного источника света. По варианту 11 объектом является правильный икосаэдр.

Для реализации использованы C++, Vulkan, GLFW и ImGui. Выполнено базовое задание (на оценку «3»).

Генерация нормалей

Для расчета освещения в структуру вершины был добавлен атрибут нормали:

```
struct Vertex {
    glm::vec3 position;
    glm::vec3 normal;
};
```

Так как правильный икосаэдр вписан в сферу, нормаль каждой вершины вычисляется процедурно как нормализованный вектор её позиции от центра координат: glm::normalize(position). Это позволяет получить правильный вектор, перпендикулярный поверхности.

Камера

В отличие от первой лабораторной работы, камера теперь не фиксирована. Её положение (X, Y, Z) и угол обзора (FOV) задаются пользователем через панель ImGui и передаются в шейдер через uniform-буфер. Матрица вида view строится с помощью функции glm::lookAt(cameraPos, target, up).

Модель освещения Блинн-Фонга

Во фрагментном шейдере реализована модель освещения Блинн-Фонга. Итоговый цвет пикселя рассчитывается как сумма трех компонент:

- Ambient (Фоновый свет): равномерно освещает объект со всех сторон, чтобы теневые участки не были абсолютно черными. Задается цветом и интенсивностью.
- Diffuse (Диффузный свет): зависит от угла между нормалью N и направлением на источник света L (закон Ламберта). Рассчитывается как max(dot(N, L), 0.0).
- Specular (Блик): создает эффект глянцевой поверхности. В модели Блинн-Фонга используется полувектор H = normalize(L + V), где V — вектор на камеру. Блик рассчитывается как pow(max(dot(N, H), 0.0), shininess).

Выравнивание памяти

При передаче структуры с параметрами света и материала на видеокарту (Uniform Buffer) важно соблюдать стандарт выравнивания памяти std140. Векторы vec3 в GLSL выравниваются по границе 16 байт, поэтому в C++ структуре между ними были добавлены пустые переменные (float padding), чтобы размеры полей в памяти CPU и GPU совпадали. Без этого данные в шейдере считывались бы некорректно.

Параметры ImGui

Через панель управления можно в реальном времени менять:

- Позицию и FOV камеры.
- Направление, цвет и интенсивность направленного света.

- Параметры материала: Альбедо (базовый цвет), цвет блика (Specular), коэффициент блеска (Shininess).
- Интенсивность рассеянного света (Ambient Intensity).

Результаты

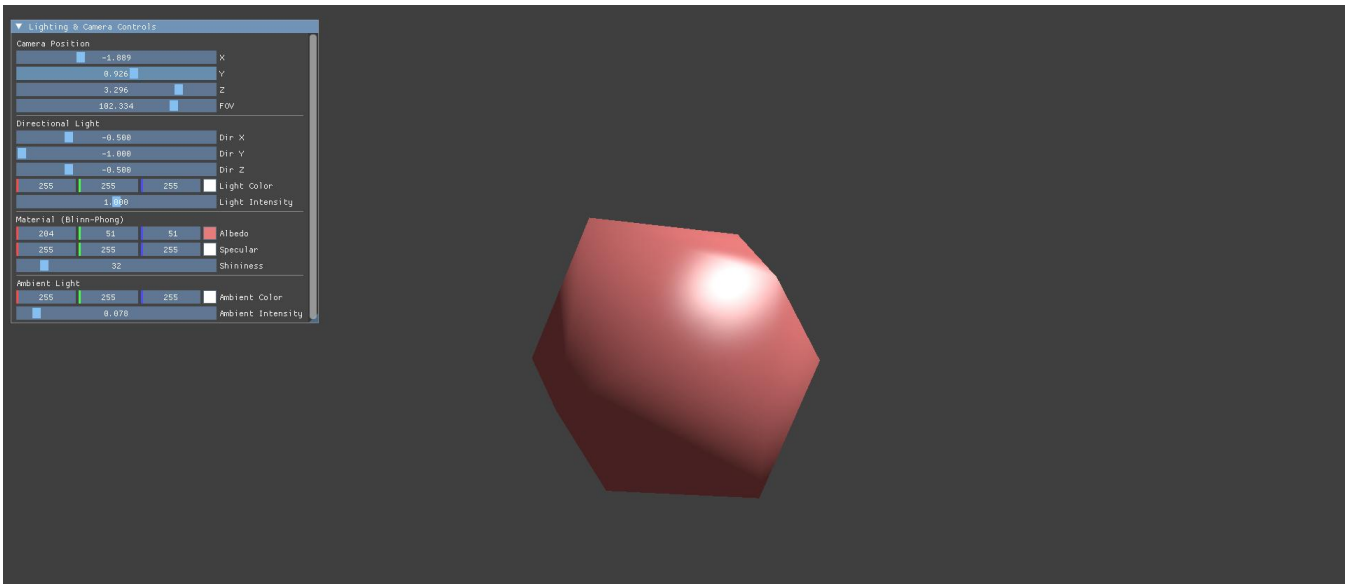


Рисунок 1 — Освещение по Блинн-Фонгу
Икосаэдр освещен направленным источником света. Видна разница в яркости граней в зависимости от угла падения света.

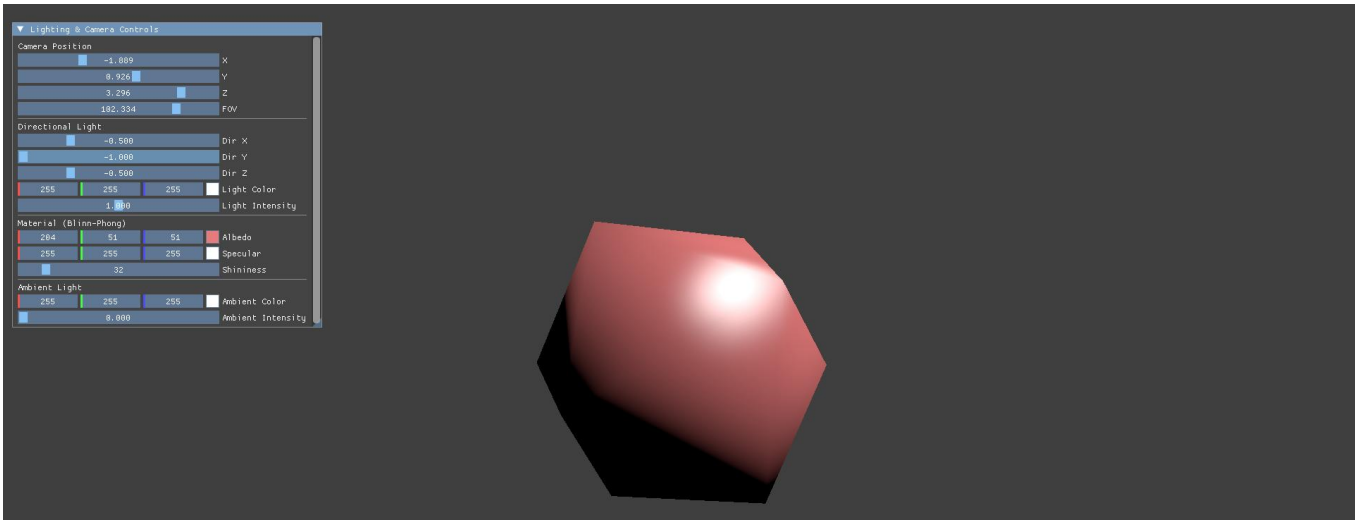


Рисунок 2 — Отключение Ambient (Ambient Intensity = 0)
При выключении рассеянного света участки, на которые не попадает направленный источник, становятся полностью черными.

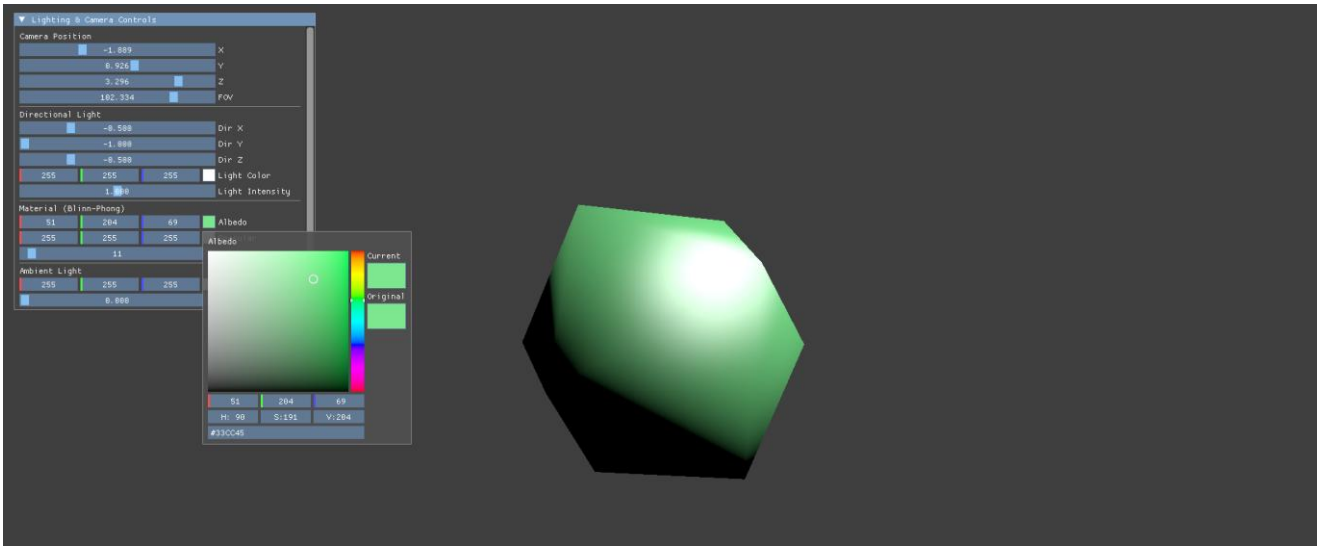


Рисунок 3 — Изменение параметров материала
Через панель ImGui изменены базовый цвет (Albedo) и параметр Shininess, что изменило размер и резкость блика на поверхности.

Выводы

В ходе работы я научился передавать векторы нормалей в вершинный шейдер для последующего расчета освещения. Реализовал математическую модель Блинн-Фонга во фрагментном шейдере (Ambient + Diffuse + Specular). Также была реализована свободная камера и панель управления параметрами света и материала через ImGui. В процессе работы были изучены особенности выравнивания памяти (std140) при передаче структур из C++ в GLSL.